



华中科技大学2024~2025学年第二学期

“微积分(B)”期中考试试卷

考试方式:闭卷      考试日期:2025.04.12      考试时长:150 分钟

院(系): \_\_\_\_\_ 专业班级: \_\_\_\_\_

学 号 : \_\_\_\_\_ 姓 名 : \_\_\_\_\_

|    |   |   |    |
|----|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 总分 |
| 分数 |   |   |    |

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

一、基本计算题(每小题6分，共60分)

1. 设  $M_0(2,-1,1), M_1(3,2,-1), M_2(1,3,-2)$  是空间三点,  $\vec{i}$  为与矢量

$2\overrightarrow{M_0M_1}-2\overrightarrow{M_0M_2}$  方向相同的单位矢量, 求以  $\vec{i}, \overrightarrow{M_0M_1}$  为邻边的平行四边形的面积S.

2. 已知单位矢量  $\overrightarrow{OA}$  与三个坐标轴正向的夹角相等, 且夹角的方向余弦为正, 点B 是点

$M(1,1,-1)$  关于点  $N(-1,2,1)$  的对称点, 求  $\angle AOB$  的角平分线上的单位向量.

3. 求二重极限 
$$I = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1+2x^2+2y^2)}{\sqrt{x^2+y^2} \sin \sqrt{x^2+y^2}}$$

4. 将曲线  $\begin{cases} z = x^2 + 1 \\ y = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转得一旋转曲面  $S$ ，求该旋转曲面  $S$  与平面  $x+y+z=1$  的交线的参数方程.

5. 设函数  $f(x, y) = x^2(y-3) + (x-1)\arctan \sqrt{\frac{x}{y}}$ ，求  $df|_{(1,3)}$ .

6. 设  $u=f(x,y,z)$  有连续的一阶偏导数,  $y=y(x)$  由方程  $e^{xy}=xy+2$  确定,  $z=z(x)$  由方程

$$e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt \text{ 确定, 求 } \frac{du}{dx}.$$

7. 计算二次积分  $I = \int_0^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dy$

8. 设函数  $z = g\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ , 其中  $f(u, v)$  具有二阶连续的偏导数,  $g(t)$  二阶导数连续, 试

$$\text{求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

9. 计算二重积分

$$I = \iint_D \left( x^2 y + (y^3 + x) \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy,$$

其中  $D: x^2 + y^2 \leq 2x$ .

10. 计算三重积分  $I = \iiint_V (y + 2z) dV$ , 其中  $V$  由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  所围成.

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设矢量  $\vec{a} = \{2, -1, 1\}, \vec{b} = \{1, 2, 3\}$ , 矢量  $d$  与矢量  $a, b$  均垂直, 且与  $z$  轴夹锐角, 求函数  $u = xy + 2y + 3zx$  在点  $M_0(1, -2, 1)$  处沿方向  $d$  的方向导数.

2. 设曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  在点  $Q(1, 1, -2)$  的切线为  $l$ , 曲面  $xy + z = 0$  在点  $P_0(2, 1, -2)$  处切平面为  $\pi$ , 求切线  $l$  在平面  $\pi$  上的投影直线的方程.

3. 记曲面  $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$  在区域  $D: x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3$  上的最低点为  $Q$ , 求过点  $Q$  且与直线  $\begin{cases} x + 2y - z = 1 = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$  垂直的平面方程.

4. 讨论函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$  在原点  $(0, 0)$  的连续性、偏导数存在性

及可微性.

5. 设函数  $f(x, y)$  在全平面内可微，且满足  $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ ，证明：

$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(tx, ty) = f(x, y)$ , 即  $f(x, y)$  恒为常数.

## 2024~2025 学年第 二 学期

### 《微积分 (B)》课程期中试题解答

#### 一.基本计算题(每小题6分,共60分)

1. 设  $M_0(2,-1,1), M_1(3,2,-1), M_2(1,3,-2)$  是空间三点,  $\vec{i}$  为与矢量  $2\overrightarrow{M_0M_1} - 2\overrightarrow{M_0M_2}$  方向相同的单位矢量, 求以  $\vec{i}, \overrightarrow{M_0M_1}$  为邻边的平行四边形的面积  $S$ .

解:  $\overrightarrow{M_0M_1} = \{1, 3, -2\}, \overrightarrow{M_0M_2} = \{-1, 4, -3\},$

$$2\overrightarrow{M_0M_1} - 2\overrightarrow{M_0M_2} = \{4, -2, 2\} = 2\{2, -1, 1\}$$

$$\vec{i} = \frac{1}{\sqrt{6}}\{2, -1, 1\} = \left\{\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right\} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\vec{i} \times \overrightarrow{M_0M_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}) = \left\{-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{5}{\sqrt{6}}, \frac{7}{\sqrt{6}}\right\}$$

$$S = |\vec{i} \times \overrightarrow{M_0M_1}| = \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{25}{6} + \frac{49}{6}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \quad (6 \text{ 分})$$

2. 已知单位矢量  $\overrightarrow{OA}$  与三个坐标轴正向的夹角相等, 且夹角的方向余弦为正, 点B 是点  $M(1,1,-1)$  关于点  $N(-1,2,1)$  的对称点, 求  $\angle AOB$  的角平分线上的单位向量.

解: 由题设知  $\overrightarrow{OA} = \{\cos \alpha, \cos \alpha, \cos \alpha\}$ , 因  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ,

所以  $\cos \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ , 又  $\overrightarrow{OA}$  的夹角的方向余弦为正, 所以  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,

因而  $\overrightarrow{OA} = \left\{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$ . (2 分)

设点 B 的坐标为  $(x, y, z)$ , 则有  $-1 = \frac{x+1}{2}, 2 = \frac{y+1}{2}, 1 = \frac{z-1}{2}$ , 解得  $x=-3, y=3, z=3$ ,

$$\overrightarrow{OB} = 3\{-1, 1, 1\}, \quad \overrightarrow{OB^0} = \left\{-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0} = \left\{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} + \left\{-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\} = \left\{0, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right\}$$

故求所求的单位向量为  $\frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0}}{|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB^0}|} = \left\{0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$  (6 分)

3. 求二重极限 
$$l = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(1+2x^2+2y^2)}{\sqrt{x^2+y^2} \sin \sqrt{x^2+y^2}}$$

解 令  $t = \sqrt{x^2+y^2}$ , 则  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  时,  $t \rightarrow 0^+$ , 于是有

$$l = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2t^2)}{t \sin t} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t^2}{t \sin t} = 2 \quad (6 \text{ 分})$$

4. 将曲线  $L: \begin{cases} z = x^2 + 1 \\ y = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转得一旋转曲面  $S$ , 求该旋转曲面  $S$  与平面  $x+y+z=1$  的交线的参数方程.

解: 旋转曲面  $S$  的方程为:  $z = x^2 + y^2 + 1$  (2 分)

联立方程  $\begin{cases} z = x^2 + y^2 + 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ , 消去  $z$  得投影柱面方程为:  $x^2 + y^2 + x + y = 0$  (4 分)

即 
$$(x + \frac{1}{2})^2 + (y + \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$$

令  $x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t, y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ , 则  $z = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t$

故所求交线的参数方程为 
$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t \\ y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \\ z = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}} \cos t - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t \end{cases}, (0 \leq t \leq 2\pi) \quad (6 \text{ 分})$$

注 该曲线的参数方程还有其它形式, 不一一列举.

5. 设函数  $f(x, y) = x^2(y-3) + (x-1) \arctan \sqrt{\frac{x}{y}}$ , 求  $df|_{(1,3)}$ .

解: 
$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x(y-3) + \arctan \sqrt{\frac{x}{y}} + \frac{1}{2}(x-1) \frac{\frac{1}{y}}{1 + \frac{x}{y}} \sqrt{\frac{y}{x}} = 2x(y-3) + \arctan \sqrt{\frac{x}{y}} + \frac{(x-1)}{2(y+x)} \sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + (x-1) \frac{1}{1 + \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) = x^2 - \frac{(x-1)}{2(y+x)} \sqrt{\frac{x}{y}} \quad (2 \text{ 分})$$



$$\frac{\partial f}{\partial x}|_{(1,3)} = \arctan \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}|_{(1,3)} = 1 \quad (4 \text{ 分})$$

$$df|_{(1,3)} = \frac{\partial f}{\partial x}|_{(1,3)} dx + \frac{\partial f}{\partial y}|_{(1,3)} dy = \frac{\pi}{6} dx + dy \quad (6 \text{ 分})$$

另解 函数在(1, 3)点可微.

$$\text{因为 } f(x, 3) = (x-1) \arctan \sqrt{\frac{x}{3}}, \quad f(1, y) = y-3$$

$$\text{所以 } f_x(1, 3) = \left( (x-1) \arctan \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}} \right)' \Big|_{x=1} = \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$

$$f_y(1, 3) = (y-3)' \Big|_{y=3} = 1$$

$$\text{故 } df|_{(1,3)} = \frac{\pi}{6} dx + dy$$

6. 设  $u=f(x, y, z)$  有连续的一阶偏导数,  $y=y(x)$  由方程  $e^{xy} = xy+2$  确定,  $z=z(x)$  由方程

$$e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt \text{ 确定, 求 } \frac{du}{dx}.$$

$$\text{解: 对方程组 } \begin{cases} e^{xy} = xy+2 \\ e^x = \int_0^{x-z} e^{t^2} dt \end{cases} \text{ 两边关于 } x \text{ 求导, 得}$$

$$\begin{cases} (y+x \frac{dy}{dx}) e^{xy} = y+x \frac{dy}{dx} \\ e^x = e^{(x-z)^2} \cdot (1-\frac{dz}{dx}) \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \\ \frac{dz}{dx} = 1 - e^{x-(x-z)^2} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\frac{du}{dx} = f'_1 + f'_2 \cdot \frac{dy}{dx} + f'_3 \cdot \frac{dz}{dx} \quad (5 \text{ 分})$$

$$= f'_1 + f'_2 \cdot \left(-\frac{y}{x}\right) + f'_3 \cdot (1 - e^{x-(x-z)^2})$$

$$= f'_1 - \frac{y}{x} f'_2 + (1 - e^{x-(x-z)^2}) f'_3. \quad (6 \text{ 分})$$

$$7. \text{ 计算二次积分 } I = \int_0^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dy.$$

解: 由所给积分次序, 积分困难, 交换积分次序

$$I = \int_0^2 dy \int_0^{y^2} \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^2 \frac{y^2}{\sqrt{1+y^3}} dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+y^3}} d(1+y^3) = \frac{2}{3} \sqrt{1+y^3} \Big|_0^2 = \frac{4}{3} \quad (6 \text{ 分})$$

8. 设函数  $z = g\left(\frac{y}{x}\right) + f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ , 其中  $f(u, v)$  具有二阶连续的偏导数,  $g(t)$  二阶导数连续, 试

求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

$$\text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} g'\left(\frac{y}{x}\right) + y f_1' + \frac{1}{y} f_2' \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2} g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3} g''\left(\frac{y}{x}\right) + f_1' + y(x f_{11}'' - \frac{x}{y^2} f_{12}'') - \frac{1}{y^2} f_2' + \frac{1}{y} (x f_{21}'' - \frac{x}{y^2} f_{22}'') \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -\frac{1}{x^2} g'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^3} g''\left(\frac{y}{x}\right) + f_1' + y x f_{11}'' - \frac{1}{y^2} f_2' - \frac{x}{y^3} f_{22}'' \quad (6 \text{ 分})$$

9. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x^2 y + (y^3 + x) \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy,$$

其中  $D: x^2 + y^2 \leq 2x$ .

解 因区域  $D$  关于  $x$  轴对称, 有  $\iint_D (x^2 y + y^3 \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = 0$

$$I = \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta d\theta = \frac{64}{15} \quad (6 \text{ 分})$$

10. 计算三重积分  $I = \iiint_V (y + 2z) dV$ , 其中  $V$  由锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$  所围

成.

解法一: 坐标面投影法

联立方程组  $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{cases}$  得, 两曲面交线的投影柱面方程为:  $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ , 故  $V$  在  $xoy$

面上的投影区域  $D: x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}$ , 从而  $V$  可表示为:

$$\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y) \in D \quad (2 \text{ 分})$$

因  $V$  关于  $xOz$  面对称, 所以  $\iiint_V y dV = 0$

$$I = \iiint_V 2z dV = \iint_D dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} 2z dz = \iint_D (1-2x^2-2y^2) dx dy \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-2r^2) r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} (r^2 - r^4) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

解法二: 因  $V$  关于  $xOz$  面对称, 所以  $\iiint_V y dV = 0$

在球坐标系下  $V$  可以表示为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } I = \iiint_V 2z dV = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r^3 \cos \varphi \sin \varphi dr \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 2\pi \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 \cdot \sin^2 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

解法三: 联立方程组  $\begin{cases} z = \sqrt{x^2+y^2} \\ z = \sqrt{1-x^2-y^2} \end{cases}$  得, 两曲面交线的投影柱面方程为:  $x^2+y^2 = \frac{1}{2}$ , 故

$V$  在  $xOy$  面上的投影区域  $D: x^2+y^2 \leq \frac{1}{2}$ , 从而  $V$  在柱坐标系下可表示为:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}, r \leq z \leq \sqrt{1-r^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}, (x,y) \in D \quad (2 \text{ 分})$$

因  $V$  关于  $xOz$  面对称, 所以  $\iiint_V y dV = 0$

$$I = \iiint_V 2z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r dr \int_r^{\sqrt{1-r^2}} 2z dz \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-2r^2) r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} (r^2 - r^4) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{4} \quad (6 \text{ 分})$$

## 二. 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设向量  $\vec{a} = \{2, -1, 1\}, \vec{b} = \{1, 2, 3\}$ , 向量  $d$  与向量  $a, b$  均垂直, 且与  $z$  轴夹锐角, 求函数  $u = xy + 2y + 3zx$  在点  $M_0(1, -2, 1)$  处沿方向  $d$  的方向导数.

解：因  $\vec{d} \perp \vec{a}, \vec{d} \perp \vec{b}$ , 故  $\vec{d} \parallel \vec{a} \times \vec{b}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \{-5, -5, 5\} = 5\{-1, -1, 1\}$$

由题意<sup>d</sup> 与 z 轴夹角知  $\vec{d}^0 = \{-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\}$  (4分)

$$u_x = y + 3z, u_y = x + 2, u_z = 3x$$

$$\text{gradu}(M_0) = \{y + 3z, x + 2, 3x\}|_{(1, -2, 1)} = \{1, 3, 3\}$$
 (6分)

故  $\frac{\partial u(M_0)}{\partial \vec{d}} = \text{gradu}(M_0) \cdot \vec{d}^0 = \{1, 3, 3\} \cdot \{-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$  (8分)

2. 设曲线  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  在点 Q(1, 1, -2) 的切线为 l, 曲面  $xy + z = 0$  在点 P<sub>0</sub>(2, 1, -2) 处切平面为  $\pi$ , 求切线 l 在平面  $\pi$  上的投影直线的方程.

面为  $\pi$ , 求切线 l 在平面  $\pi$  上的投影直线的方程.

解法一：对  $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$  两边关于 x 求导得

$$\begin{cases} 2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 0 \\ 1 + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} \frac{dz}{dx} = \frac{y-x}{z-y} \\ \frac{dy}{dx} = \frac{x-z}{z-y} \end{cases}, \text{因而} \begin{cases} \frac{dz}{dx}|_{(1,1,-2)} = 0 \\ \frac{dy}{dx}|_{(1,1,-2)} = -1 \end{cases}$$

切线 l 的方向矢量取为  $\{1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}\}|_{(1,1,-2)} = \{1, -1, 0\}$

切线 l 的方程为  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}$  (2分)

令  $F(x, y, z) = xy + z$ , 则  $\text{grad}F|_{(2,1,-2)} = \{y, x, 1\}|_{(2,1,-2)} = \{1, 2, 1\}$

切平面  $\pi$  的方程为： $x + 2y + z - 2 = 0$  (4分)

设过直线 l 且垂直于平面  $\pi$  的平面的法矢量为 n, 则可取  $n = \{1, -1, 0\} \times \{1, 2, 1\} = \{-1, -1, 3\}$

于是得该平面方程为： $-1 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-1) + 3(z+2) = 0$

即  $x + y - 3z - 8 = 0$  (6分)

所求投影直线方程为： $\begin{cases} x + y - 3z - 8 = 0 \\ x + 2y + z - 2 = 0 \end{cases}$  (8分)

解法二：令  $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6, H(x, y, z) = x + y + z$

$$\text{grad}G = \{2x, 2y, 2z\}, \text{grad}H = \{1, 1, 1\}$$

$$\text{grad}G|_{(1,1,-2)} = 2\{1, 1, -2\}, \text{grad}H|_{(1,1,-2)} = \{1, 1, 1\}$$

$$\text{grad}G|_{(1,1,-2)} \times \text{grad}H|_{(1,1,-2)} = 2\{1, 1, -2\} \times \{1, 1, 1\} = 6\{1, -1, 0\}$$

切线l的方向向量取为 $\{1, -1, 0\}$

$$\text{切线l的方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } F(x,y,z) = xy+z, \text{ 则 } \text{grad}F|_{(2,1,-2)} = \{y, x, 1\}|_{(2,1,-2)} = \{1, 2, 1\}$$

$$\text{切平面 } \pi \text{ 的方程为: } x+2y+z-2=0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{将直线l的方程化为一般方程为: } \begin{cases} x+y-2=0 \\ z=-2 \end{cases}$$

$$\text{设过直线l的平面束方程为: } x+y-2+\lambda(z+2)=0, \text{ 即 } x+y+\lambda z+2\lambda-2=0$$

$$\text{法向量 } \vec{n} = \{1, 1, \lambda\}$$

$$\text{因 } n \perp \pi, \text{ 故 } 1+2+\lambda=0, \text{ 即 } \lambda=-3$$

$$\text{因而投影柱面的方程为: } x+y-3z-8=0 \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{所求投影直线方程为: } \begin{cases} x+y-3z-8=0 \\ x+2y+z-2=0 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

3.记曲面  $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$  在区域  $D: x \leq 0, y \leq 0, x+y \geq -3$  上的最低点为Q, 求过点

Q且与直线  $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+y-z=0 \end{cases}$  垂直的平面方程.

$$\text{解: } z_x = 2x - y + 1, z_y = 2y - x + 1, \text{ 令 } \begin{cases} z_x = 0 \\ z_y = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x + 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\text{于是有 } z(-1, -1) = -1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{边界 } y=0(-3 \leq x \leq 0) \text{ 上, } z = x^2 + x = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \text{ 有最大值 } 6, \text{ 最小值 } -\frac{1}{4}$$

$$\text{边界 } x=0(-3 \leq y \leq 0) \text{ 上, } z = y^2 + y = (y + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \text{ 有最大值 } 6, \text{ 最小值 } -\frac{1}{4}$$

$$\text{边界 } y=-3-x(-3 \leq x \leq 0) \text{ 上, } z = 3x^2 + 9x + 6 = 3(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{3}{4} \text{ 有最大值 } 6, \text{ 最小值 } -\frac{3}{4}$$

$$\text{由此可得 } z \text{ 的最小值为 } -1, \text{ 故曲面上最低点Q的坐标为 } (-1, -1, -1) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{所求平面的法向量 } n = \{1, 2, -1\} \times \{2, 1, -1\} = \{-1, -1, -3\} \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{所求平面方程为 } -1 \cdot (x+1) - 1 \cdot (y+1) - 3 \cdot (z+1) = 0$$

$$\text{即 } x+y+3z+5=0 \quad (8 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 讨论函数 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{ 在原点 } (0, 0) \text{ 的连续性、偏导数存在性}$$

及可微性.

$$\text{解: 因 } 0 \leq \left| \frac{\sin xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|xy^2|}{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \text{ 而 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

$$\text{由夹逼准则知 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} = 0, \text{ 又 } f(0,0)=0$$

$$\text{所以 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2} = f(0,0), \text{ 即 } f(x,y) \text{ 在 } (0,0) \text{ 连续} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{又 } f(x,0)=0, f(0,y)=0$$

$$\text{所以 } f_x(0,0)=0, f_y(0,0)=0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sin(\Delta x(\Delta y)^2)}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}}$$

$$\text{而 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = \Delta x}} \frac{\sin(\Delta x(\Delta y)^2)}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x)^3}{4|\Delta x|(\Delta x)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^3}{4|\Delta x|(\Delta x)^2} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{4|\Delta x|} \text{ 不存在}$$

$$\text{因此 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sin(\Delta x(\Delta y)^2)}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{3/2}} \text{ 不存在, 更不可能等于 } 0$$

$$\text{故 } f(x,y) \text{ 在 } (0,0) \text{ 不可微.} \quad (8 \text{ 分})$$

$$5. \text{ 设函数 } f(x, y) \text{ 在全平面内可微, 且满足 } x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \text{ 证明: } \forall t \in \mathbb{R}, f(tx, ty) = f(x, y),$$

即  $f(x,y)$  恒为常数.

证明: 令  $g(t) = f(tx, ty)$ , 则  $g(t)$  处处可导, 且

$$g'(t) = xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{txf'_1(tx, ty) + tyf'_2(tx, ty)}{t} \quad (t \neq 0)$$

$$\text{因为 } x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \text{ 所以 } txf'_1(tx, ty) + tyf'_2(tx, ty) = 0$$

$$\text{从而 } t \neq 0 \text{ 时, } g'(t) = 0. \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{又 } g(1) = f(x, y), g(0) = f(0, 0),$$

$$\text{故 } \forall t \neq 0, g(t) \equiv g(1), \text{ 即 } f(tx, ty) = f(x, y),$$

注意  $g(t)$  处处连续,  $g(0) = \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = g(1)$

从而  $\forall t \in \mathbb{R}, f(tx, ty) = f(x, y)$ , 即

$f(x, y) \equiv f(0, 0)$  恒为常数. (8分)